



La sabateria



Curs: 1r d'ESO

Error focalitzat

Interpretar les relacions de la taula de forma additiva en lloc de multiplicativa.

Pensar que, en una taula de percentatges, quan augmenta el percentatge una determinada quantitat, també augmenta la quantitat d'euros en aquesta mateixa quantitat.

Objectiu

Desenvolupar pensament multiplicatiu mitjançant l'ús de taules de proporcionalitat, entenent que:

- un percentatge és una relació multiplicativa respecte a un total (100%),
- cada fila de la taula té significat relacional, no només numèric,
- no totes les relacions en una taula són additives.

Idea clau: la taula ha de servir per identificar invariants multiplicatius, no per aplicar regles automàtiques.

Situació-problema (treball en parelles, 10–12 min)

Una botiga de sabatilles anuncia que el 100% del preu d'unes sabatilles és 60 €.

Completeu la taula següent i responeu les preguntes:

Percentatge	Preu (€)
100%	60
50%	





10%	
20%	
80%	

? Preguntes

1. Com heu calculat cada fila?
2. Has completat totes les files de la mateixa manera? Podries obtenir-les de diferents maneres?
3. Quina relació hi ha entre el 10% i el 20%?

No es permet usar cap fórmula escrita (tipus “percentatge = ...”).

Error principal

Pensar la taula de manera additiva o mecànica, per exemple:

- sumar o restar 10 al percentatge i sumar o restar 10 € al preu,
- calcular el 20% com “el doble del 10” sense justificar per què,
- omplir la taula verticalment (per files) sense entendre la relació horitzontal.

Aquest error indica que la taula s'està utilitzant com a llista de resultats, no com una representació de relacions multiplicatives invariants.

Intervenció docent per desbloquejar l'error

El docent intervindrà quan observi càlculs incoherents entre files, o respostes sense un raonament explícit que validin els resultats.

Cal que docent intervingui sense donar la resposta.

1. Possibles preguntes
 - “Què representa el 100% en aquesta taula?”
 - “Si canviem el preu inicial, aquestes relacions continuarien sent vàlides?”
2. Reconducció cap a una estratègia multiplicativa

Demanar explícitament: “Completeu només aquesta fila: 10% → ___ € i expliqueu què vol dir aquest valor.”

Després:

 - “Com podríeu obtenir el 20% a partir del 10%? Per què això té sentit?”





- *"I el 80%: és millor sumar, relacionar-lo amb el 100% o hi ha altres relacions que et permetrien obtenir-lo?"*

Idea matemàtica a verbalitzar (2 min de posada en comú)

"La taula no serveix per fer operacions automàtiques. Mostra com es manté fixa la relació entre percentatge i quantitat"

Microavaluació final (5 min)

Pregunta individual breu

En una altra botiga el 100% del preu d'una dessuadora és de 40 €. Sense fer servir cap fórmula completa:

Percentatge	Preu (€)
100%	40
25%	
75%	

Explica com saps que el valor del 75% és correcte.

Criteri: l'alumne/a identifica el 100% com a base de referència, usa estratègies multiplicatives o relacionals (doblar, dividir, complementar) i explica el procediment amb sentit, no mostra només el resultat.

